



Module : Business Intelligence

Filière : 2ACI INF grp A

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Exploitation d'un Data Warehouse Hôtelier

TP4 - Visualisation Décisionnelle

Réalisé par :
Youssef FELLAH

Encadré par :
Pr. Abdelmajid BOUSSEL-
HAM

Année universitaire : 2025/2026

1 Introduction et Présentation de l'Outil

Dans le cadre de ce TP, l'objectif était de concevoir un tableau de bord interactif pour l'exploitation d'un Data Warehouse hôtelier. Bien que le sujet initial prévoyait l'utilisation de Power BI Desktop, nous avons opté pour **Metabase**. Ce choix technique est motivé par plusieurs points :

- **Compatibilité système** : Mon environnement de travail sous Fedora 43 ne supporte pas nativement Power BI. Metabase, étant une solution web-based et compatible Docker, s'intègre parfaitement à cet écosystème.
- **Performance réseau** : La latence entre une machine virtuelle Windows et la base de données PostgreSQL locale rendait l'utilisation de Power BI instable. Metabase permet une connexion directe et rapide à la base `dwh_hotel`.
- **Accessibilité** : Metabase offre une interface moderne pour la modélisation des données et la création de mesures personnalisées sans nécessiter de licence Windows.

2 Modélisation et Visualisations

Conformément aux objectifs du TP, nous avons relié la table de faits aux dimensions et produit plusieurs analyses visuelles clés pour l'aide à la décision.

1. **V1 - Chiffre d'affaires par mois** : Courbe d'évolution temporelle permettant d'analyser la croissance des revenus mois par mois.

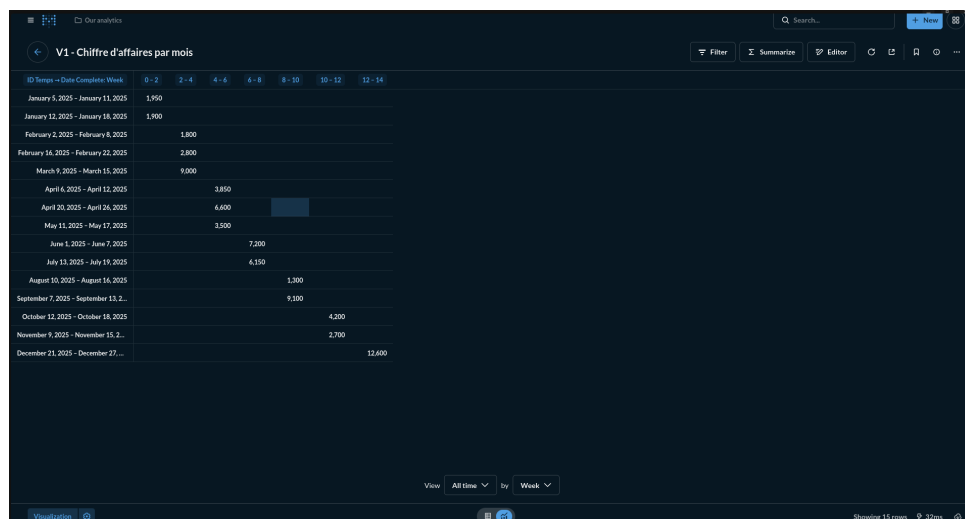


FIGURE 1 – Évolution du chiffre d'affaires mensuel

2. **V2 - Revenu moyen par nuit** : Analyse de la rentabilité moyenne par établissement hôtelier.

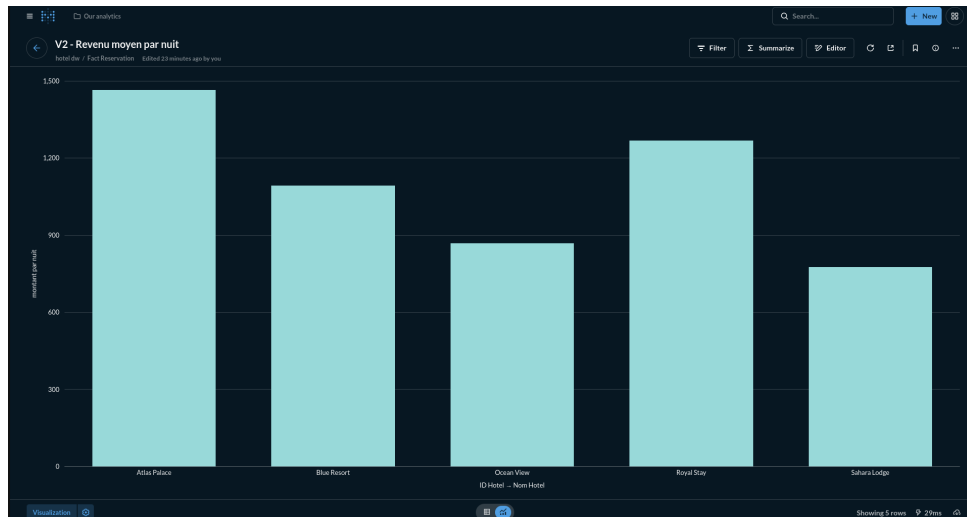


FIGURE 2 – Revenu moyen par nuit par hôtel

3. **V3 - Nombre de réservations par canal** : Identification des canaux de distribution (Site Web, Agence, etc.) les plus efficaces.

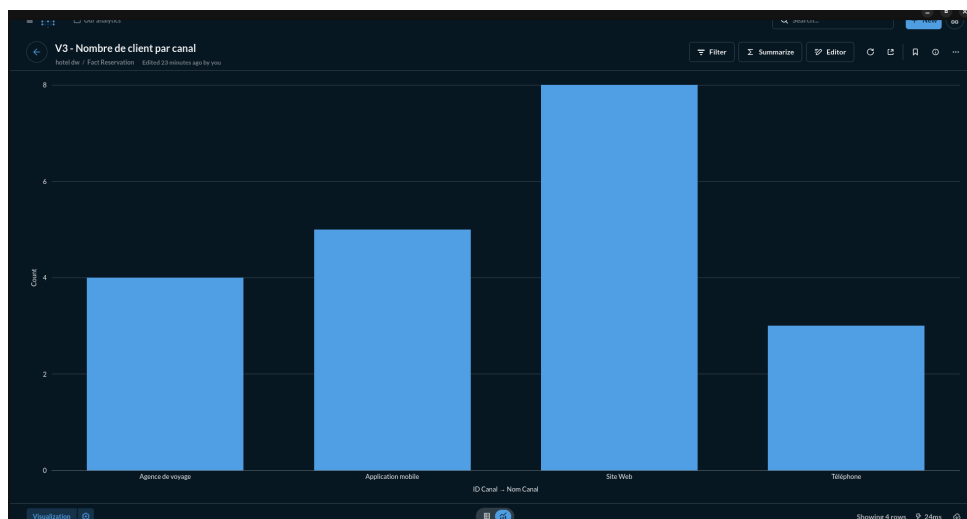


FIGURE 3 – Répartition des réservations par canal

4. **V4 - CA par catégorie de chambre** : Comparaison de la contribution financière des différentes gammes de chambres (Luxe, Standard, etc.).



FIGURE 4 – Chiffre d'affaires par catégorie de chambre

5. **V5 - Nombre de nuits par ville** : Analyse de la fréquentation géographique selon l'emplacement des hôtels.



FIGURE 5 – Volume de nuitées par ville d'implantation

6. **V6 - Répartition des clients par pays** : Observation de la provenance internationale de la clientèle.

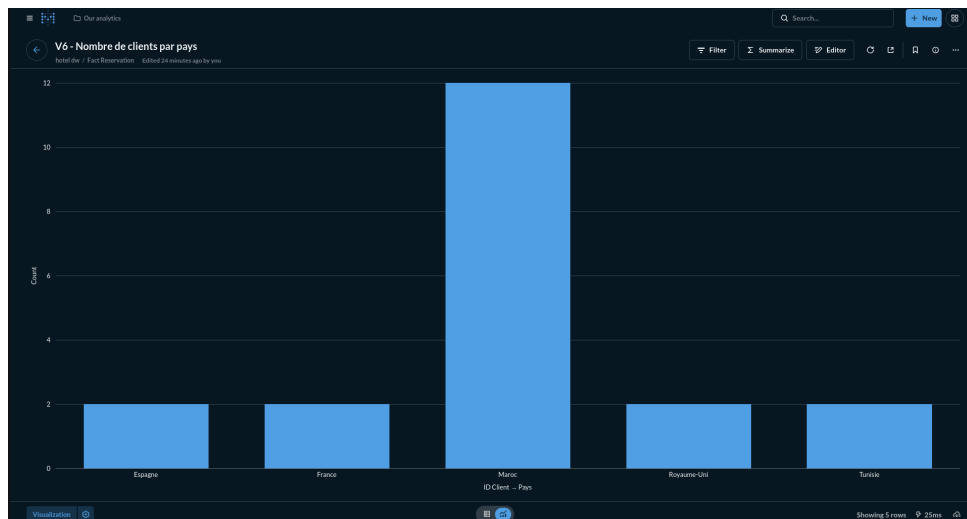


FIGURE 6 – Provenance géographique de la clientèle

7. **V7 - CA par trimestre** : Synthèse de la performance financière par trimestre pour observer la saisonnalité.

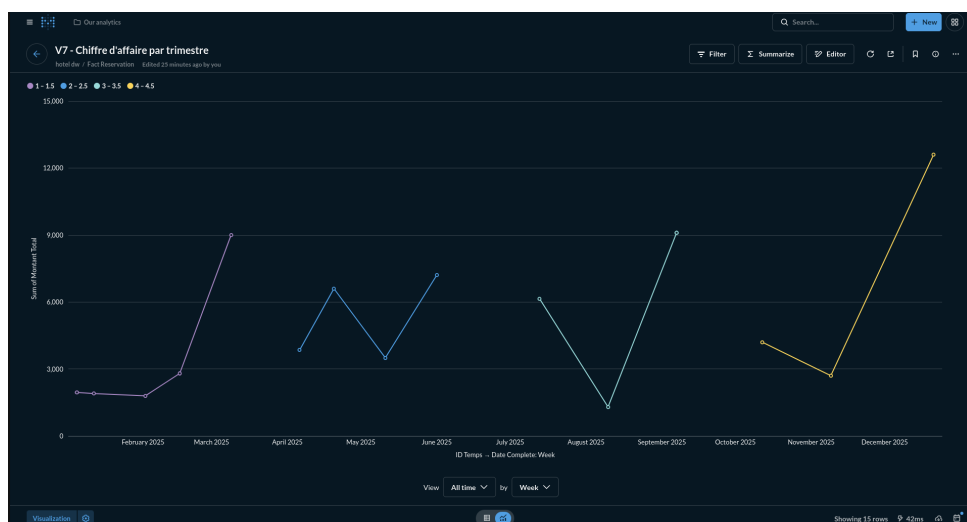


FIGURE 7 – Chiffre d'affaires trimestriel

3 Analyse et Interprétation des Résultats

Après la réalisation du dashboard interactif, nous pouvons répondre aux questions d'analyse suivantes :

- **Hôtel leader** : L'hôtel **Atlas Palace** génère le revenu moyen par nuit le plus élevé.
- **Canal performant** : Le **Site Web** est le canal le plus utilisé pour les réservations.
- **Catégorie rentable** : La gamme **Luxe** est celle qui rapporte le plus de chiffre d'affaires.
- **Variation saisonnière** : Oui, on observe une hausse d'activité vers le dernier trimestre de l'année.
- **Clientèle fréquente** : Le **Maroc** représente la source de clientèle la plus importante.



FIGURE 8 – Vue globale du tableau de bord décisionnel Metabase

4 Conclusion

Ce travail a permis de démontrer l'efficacité d'un Data Warehouse couplé à un outil de Business Intelligence moderne. Metabase a prouvé être une alternative solide et performante, permettant d'atteindre tous les objectifs de visualisation et d'aide à la décision fixés par le TP.